Anexo 1. Guía de entrega del proyecto

Hackathon de Datos ITM 2026 · *Para equipos inscritos. Se diligencia, se entrega en el repositorio y es lo que el jurado revisa.*

Qué deben entregar

#	Entregable
1	**Repositorio público** (GitHub, GitLab, Google Drive, OneDrive o página web) con el artefacto desarrollado en funcionamiento: cuaderno, código, pipeline o tablero.
2	**Archivo instrucciones.txt** en la carpeta principal del repositorio. Es obligatorio: el jurado lo utiliza para comprobar el funcionamiento del artefacto sin ayuda del equipo.
3	**Esta guía diligenciada** en PDF, guardada también en el repositorio con el nombre "guia_entrega.pdf". Incluye la ficha de hallazgos sobre MEData (sección 4).https://medata.app.medellin.gov.co/
4	**Resumen del pitch o exposición** (solo equipos finalistas): máximo una página, en el formato de esta guía, antes de la final y por el medio que indique la organización.

Plazo: 10 de noviembre de 2026.

Orden de este documento:

1. Guía de entrega (consulta).
2. Formulario de entrega (lo diligencia el equipo).
3. Resumen del pitch o de la exposición (lo diligencian los equipos finalistas).
4. Ejemplos diligenciados del formulario y del resumen (consulta), que sirven de guía.
5. Ficha de evaluación y sustentación (uso del jurado).

Pasos para diligenciar y entregar

1. Terminen el artefacto (pipeline, visualización o análisis) y pruébenlo de principio a fin con los datos reales: debe estar 100 % funcional.
2. Escriban instrucciones.txt con la plantilla de esta guía, de modo que los jurados puedan ejecutar el artefacto sin ayuda del equipo.
3. Diligencien el formulario anexo: escriban en la columna derecha; las notas en gris explican qué escribir y pueden borrarse. Marquen opciones con X (☒).
4. Guarden el formulario como guia_entrega.pdf en el repositorio y verifiquen todos los enlaces en una ventana privada del navegador.
5. Envíen el enlace del repositorio y la guía por el canal y dentro del plazo establecido.

Entregable según la modalidad

En todas las modalidades, el equipo debe declarar la pregunta que responde, el hallazgo principal o la contribución, y el valor para el usuario. La técnica, por sí sola, no basta: el jurado evalúa qué permite saber o decidir el artefacto.

Modalidad	Qué deben entregar funcionando	Hallazgo o contribución que deben declarar	Qué hará el jurado para probarlo
Análisis de datos	Cuaderno reproducible con hallazgos y una recomendación.	El hallazgo principal, con cifra, y la recomendación que se desprende.	Ejecutar el cuaderno de principio a fin y obtener las cifras declaradas.
Pipelines automáticos	Código funcional y documentado que descarga, limpia y actualiza los datos sin intervención manual.	¿Qué pregunta permite responder el flujo, qué hallazgo muestran los datos procesados y qué mejora frente al proceso manual?	Ejecutar el proceso y comprobar que genera la salida actualizada.
Visualización	Tablero o pieza interactiva para un público no técnico.	¿Qué descubre el usuario en la pieza y qué decisión le ayuda a tomar?	Abrir el producto, interactuar con él y obtener el resultado declarado.

Contenido mínimo del repositorio

Elemento	Qué debe contener
instrucciones.txt (obligatorio)	¿Qué es el artefacto, cuáles son los requisitos, los pasos para ejecutarlo o abrirlo, qué resultado debe ver el jurado, las fuentes de datos con enlace y licencia, la declaración de uso de IA y el contacto?
Artefacto	Código, cuaderno, pipeline o tablero que funciona según las instrucciones.
Datos	Archivos usados o un script que los descargue desde la fuente. Sin datos personales.
guia_entrega.pdf	Esta guía diligenciada.

Plantilla de instrucciones.txt

Copie esta estructura en un archivo de texto plano llamado exactamente instrucciones.txt y reemplace los corchetes.

```
INSTRUCCIONES - [Nombre del proyecto]
Equipo: [nombre] · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES            [qué hace el artefacto, en dos líneas]
2. PROBARLO EN LÍNEA [enlace, si existe; si no, "No aplica"]
3. EJECUTARLO        [requisitos y comandos, uno por línea]
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO  [resultado concreto que demuestra que funciona]
5. DATOS Y FUENTES   [archivo · conjunto · enlace · licencia]
6. USO DE IA         [herramienta y para qué, o "No se usó"]
7. CONTACTO          [nombre y correo del líder]
```

Cómo evaluará el jurado

- Verificará los requisitos habilitantes: uso e integración de MEData; solo fuentes admitidas con datos reales de Medellín; propuesta de apertura o mejora; repositorio público; entrega en plazo; y matrícula de los integrantes.
- Probará el artefacto siguiendo únicamente instrucciones.txt y comprobará que obtiene el resultado declarado en la sección 5.
- Calificará sobre 100 puntos con estos criterios:

Criterio	Qué deben demostrar	Puntos
Uso de datos abiertos de MEData	Conjuntos pertinentes, integrados en el artefacto, y hallazgos con propuesta concreta.	30
Análisis de información	Resultado correcto y reproducible siguiendo instrucciones.txt.	20
Diseño y creatividad	Artefacto claro para su usuario, atractivo y original.	15
Impacto potencial	Pregunta, hallazgo o contribución declarados y valor demostrado para una decisión o tarea en Medellín.	15
Uso de otras fuentes	Integración justificada con SIATA, Distrito o datos.gov.co (opcional).	10
Automatización, IA o tecnologías emergentes	Tecnología con propósito claro, que funciona y está declarada.	10
Total		**100**

Equipos finalistas

Los equipos finalistas presentan un pitch o exposición de 5 minutos: problema y usuario (45 s), datos y método (75 s), demostración del artefacto (120 s), aporte a MEData y limitaciones (60 s). Antes de la final, entregan un resumen de máximo una página sobre lo que tratarán en el pitch, usando el formato de esta guía. El jurado lo tiene a mano durante la sustentación.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria ITM

Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	Equipo IA 02
Nombre del proyecto	Ruta Segura Medellín: siniestralidad vial, riesgo por ruta, cámaras y clima
Categoría	__ Interna __ Externa [COMPLETAR: marcar con ☒]
Modalidad	__ Análisis de datos ☒ Pipelines automáticos __ Visualización
Temática	Movilidad y seguridad vial
Contacto del líder *Correo y celular.*	Juan Pablo Robledo Urrego · [COMPLETAR: correo] · [COMPLETAR: celular]
Fecha y hora de entrega	[COMPLETAR: fecha y hora de entrega]

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Juan Pablo Robledo Urrego	[COMPLETAR: universidad o IES]	[COMPLETAR: programa]	[COMPLETAR]	Líder
Yulieth Marcela Urrego Restrepo	[COMPLETAR: universidad o IES]	[COMPLETAR: programa]	[COMPLETAR]	Integrante
				Integrante (opcional)

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	Medellín registra en promedio 68 siniestros viales con heridos o muertos por día (284.981 entre jul-2014 y dic-2025). Los datos están repartidos en varios portales, traen mucho ruido y no se cruzan con las cámaras de tránsito ni con la lluvia. Por eso el ciudadano no sabe qué tan riesgosa es su ruta, y la Secretaría de Movilidad no ve fácilmente dónde hace falta vigilancia.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y resuelta con datos.*	¿Dónde, cuándo y a quién afectan los siniestros viales en Medellín, qué tan riesgosa es una ruta concreta a una hora concreta y qué proporción de los siniestros ocurre lejos (a más de 300 m) de las cámaras de tránsito?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Ciudadanos (conductores, motociclistas, ciclistas y peatones), para elegir la ruta y la hora más seguras y prepararse para la lluvia. La Secretaría y el Observatorio de Movilidad, para priorizar cámaras, operativos y rediseños. Analistas y periodistas, que reciben una base limpia que se actualiza sola.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Un pipeline automático en Python descarga solo lo que cambió de 7 conjuntos de MEData, 7 capas de GeoMedellín, la lluvia del IDEAM (datos.gov.co) y los pluviómetros SIATA. Valida cada descarga antes de reemplazar la anterior, limpia con reglas trazables, carga una bodega DuckDB y genera una página web narrativa de 4 capítulos: qué está pasando, consulta de ruta, dónde intervenir y calidad de los datos. Incluye una página para el jurado con validación de cifras y simuladores.
Cómo lo usa el usuario *¿Qué hace la persona paso a paso?*	1) Abre la página en línea (o web/index.html con doble clic). 2) Capítulo 1: ve la tendencia, las horas críticas, los factores que más influyen y el detalle de su comuna. 3) Capítulo 2: escribe o marca en el mapa el origen y el destino, elige la hora y el medio de transporte y pulsa Calcular. Recibe hasta 3 rutas con su probabilidad de siniestro, los tramos críticos, las cámaras con foto en vivo (o la marca «no disponible»), si llueve ahora (SIATA) y recomendaciones. 4) Capítulo 3: consulta los 25 puntos prioritarios sin cámara.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	El ciudadano elige entre rutas y horas con evidencia; por ejemplo, en hora pico hay 1,95 veces más siniestros con heridos por hora. La Secretaría prioriza dónde instalar cámaras o hacer operativos. Lo que antes tomaba días de descarga y cruce manual ahora es una tarea programada cada semana, que avisa si alguna fuente falla.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	El 70,2 % de las víctimas viales georreferenciadas (MEData 2014-2021) ocurrió a más de 300 m de una cámara CCTV (mediana 548 m); entre 2019 y 2025, el 75 % de los siniestros con heridos. Aranjuez (10.327 siniestros con heridos 2019-2025), Manrique, Villa Hermosa, Doce de Octubre y San Javier no tienen ninguna cámara CCTV. El punto prioritario n.º 1 sin CCTV es CR 53 CL 53 (La Candelaria). Un peatón víctima tiene 6,75 veces la letalidad de un ocupante de vehículo. Dónde verlo: Inicio y capítulos 1 y 3 de la página, la tabla de validación de jurado.html y la salida de python verificar_hallazgos.py.
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Une en una serie sin duplicados 11,5 años de MEData y GeoMedellín. Corrige 812.474 filas vacías, 19.611 coordenadas comodín declaradas y 3.909 no declaradas, y 26.760 textos mal codificados. Cruza cada siniestro con la cámara más cercana, la lluvia medida y el polígono oficial de comunas. Calcula el riesgo de cualquier ruta, algo que ningún portal ofrece. Nada se borra en silencio: hay cuarentena con motivo, reporte por regla y controles de consistencia. Ninguna cifra está escrita a mano en la página: todas salen de los datos de la última corrida.
Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	La probabilidad de una ruta mide qué tan frecuentes son los siniestros en ese corredor, no la probabilidad de que una persona se accidente: no hay datos abiertos de tránsito por vía. La cercanía a cámaras es asociación, no causalidad. Las víctimas llegan a sept-2021 y las muertes SISC a nov-2023. La lluvia histórica es de una sola estación IDEAM con vacíos. El ruteo gratuito (OSRM) no tiene tráfico ni perfiles a pie o en bici.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtrados por Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Víctimas en Incidentes viales (1-023-25-000360)	medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000360	10 nov. 2026	Gravedad, fecha y hora, condición, edad, sexo, coordenadas. Actor vial, letalidad, víctimas por corredor y cobertura de cámaras.
MEData: Incidentes viales (1-023-25-000094)	medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000094	10 nov. 2026	Clase, gravedad, LOCATION, comuna. Serie unificada 2014-07 a 2020-08; base de la grilla de riesgo.
MEData: Lesión fatal accidente de tránsito según Policía (1-027-23-000019)	medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-027-23-000019	10 nov. 2026	Fecha, modalidad, sexo, edad, coordenadas. Muertes 2003-2023 y muertes en la grilla desde sep-2020.
MEData: Lesión fatal … con precipitación (1-027-23-000307); Incidentes con motos, Aforos, Velocidad GT	medata.app.medellin.gov.co/dataset/<id>	10 nov. 2026	Perfilado de calidad (precipitación vacía). Aforos y velocidades en staging para medir exposición.
Distrito · GeoMedellín: Siniestralidad (VM_Accidentes)	medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/transporte/VM_Accidentes/MapServer/0	10 nov. 2026	Siniestros 2019-2025 (clase, gravedad, dirección, coordenadas). Serie unificada desde sep-2020, sin radicados repetidos.
Distrito · GeoMedellín: cámaras CCTV, fotodetección y apoyo semafórico; comunas y barrios	medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/transporte/VC_Infraest_Gestion_Transito/MapServer	10 nov. 2026	196 cámaras: distancia a cada siniestro, cobertura a 300 m y cámaras en la ruta. Polígonos para ubicar cada siniestro en su comuna.
SIATA: pluviómetros en tiempo real · Distrito · SIMM: fotos CCTV	siata.gov.co/data/siata_app/Pluviometrica.json	10 nov. 2026	Lluvia ahora cerca de la ruta (consulta en vivo) y foto en vivo de las cámaras de la ruta.
datos.gov.co · IDEAM: Precipitación (s54a-sgyg), estación Olaya Herrera	datos.gov.co/resource/s54a-sgyg.json	10 nov. 2026	Lluvia horaria (61.063 horas con medición, con vacíos): efecto de la lluvia y probabilidad histórica por mes y hora.

Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	Mede_Victimas_inci.csv: 812.474 de 1.048.317 filas vacías (rellenado hasta el límite de Excel), Latitud y Longitud con coma decimal y pares invertidos, 197 duplicados exactos. incidentes_viales.csv: coordenada comodín [-75.7037, 6.2214] en LOCATION de 19.611 registros, AÑO con «\r» pegado y escapes «Solo da\xF1os» en 26.760 filas. lesion_fatal_…_precipitacion.csv: columna precipitacion 100 % vacía en sus 1.047 filas. La ficha de Víctimas declara actualización mensual, pero llega a 2021-09-30. GeoMedellín pasó de 13.698 siniestros «solo daños» en 2022 a 89 en 2023 sin advertirlo, y tiene 3.909 registros en puntos comodín no declarados. Los servidores de MEData y GeoMedellín se cayeron varias veces durante el proyecto.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	La probabilidad personal de accidentarse en una ruta: no hay conteos de vehículos por vía. Si una cámara reduce los siniestros: no se publica la fecha de instalación. Quiénes son las víctimas después de 2021: GeoMedellín no trae edad, sexo ni actor. El pronóstico de lluvia: ninguna fuente admitida publica pronósticos.		
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	1) Actualizar en MEData «Víctimas» e «Incidentes viales» desde oct-2021, mensualmente, sin filas vacías, en UTF-8 y con coordenada nula en vez de comodín; agregar COD_COMUNA y NRO_RADICADO en ambos. 2) Llenar o retirar la columna precipitacion del conjunto SISC. 3) Abrir «Cámaras de tránsito» con ID_CAMARA, TIPO, LATITUD, LONGITUD y FECHA_INSTALACION. Permitiría responder si la siniestralidad baja alrededor de una cámara después de su instalación.		

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/JuanRob2024/ruta-segura-medellin
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://juanrob2024.github.io/ruta-segura-medellin/ · Página del jurado: https://juanrob2024.github.io/ruta-segura-medellin/web/jurado.html. También funciona abriendo web/index.html con doble clic.
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Para ver la página: solo un navegador. Para regenerar los datos: Python 3.11 o superior, internet y ~1 GB libre. No necesita cuentas ni llaves.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea. Unos 20 minutos para regenerar todo (3 de instalación y 15 de descarga).
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Seguir instrucciones.txt: pip install -r requirements.txt, python -m etl run, python verificar_hallazgos.py y pytest -q. Luego abrir web/index.html > Capítulo 2 > «Probar con un ejemplo» y web/jurado.html.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	La consola termina con «Página lista»; verificar_hallazgos.py imprime 284.981 siniestros con heridos y el 70,2 % lejos de una CCTV; pytest: 36 passed. En la página: la fecha de la corrida; en el ejemplo, 2 rutas con nivel «Riesgo muy alto», su probabilidad, lluvia SIATA, tramos críticos y cámaras. En jurado.html, todas las cifras declaradas con «✓ coincide».

Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python (requests, pandas, shapely, DuckDB, pyarrow, ftfy, holidays, pytest); HTML, CSS y JavaScript con Leaflet, Chart.js y Font Awesome; OSRM y Photon (OpenStreetMap) para rutas y direcciones, gratuitos y sin llave. Automatización: Programador de tareas de Windows (ETL semanal y revisión de cámaras cada 5 minutos), validación de descargas, copias de respaldo y reporte de extracción. Uso de IA: se usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para apoyar la escritura y depuración del código, la revisión de calidad de datos y la documentación. Las cifras se verificaron ejecutando el pipeline con datos reales y con 36 pruebas automáticas.

6. Lista de verificación antes de entregar

☒ El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
__ instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
☒ El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
☒ La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
☒ Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
☒ Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
☒ El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
☒ Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder *En representación del equipo.*	Juan Pablo Robledo Urrego · [COMPLETAR: firma]
Fecha	[COMPLETAR: fecha]

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Ejemplo de guía diligenciada

Ejemplo ilustrativo: el equipo, las cifras y los enlaces son ficticios. Úselo como modelo de redacción; su entrega debe usar datos reales de Medellín y evidencia propia.

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	Datos con Propósito
Nombre del proyecto	Oferta educativa por comuna de Medellín
Categoría	☒ Interna __ Externa
Modalidad	__ Análisis de datos __ Pipelines automáticos ☒ Visualización
Temática	Urbanismo y planificación territorial
Contacto del líder *Correo y celular.*	laura.perez@correo.ejemplo.edu.co · 300 000 0000
Fecha y hora de entrega	11 de noviembre de 2026, 10:30 p. m.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Laura Pérez Gómez	ITM	Ingeniería de Sistemas	5	Líder
Andrés Ruiz López	ITM	Ingeniería de Telecomunicaciones	6	Integrante
Pepito Pérez Restrepo	ITM	Ingeniería Financiera y de Negocios	3	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	Las familias y los equipos de planeación no tienen una vista simple de qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales en relación con su población en edad escolar.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y respondible con datos.*	¿Qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Equipos de planeación educativa del Distrito, para priorizar dónde ampliar la oferta; familias, para ubicar sedes cercanas.

3. Solución y valor demostrado

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Tablero web que calcula y muestra en un mapa las sedes oficiales por habitante en edad escolar en cada comuna.
Cómo lo usa el usuario *Qué hace la persona paso a paso.*	Elige una comuna en el mapa, ve su indicador frente al promedio de la ciudad y descarga la tabla de sedes.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Permite priorizar las comunas con menor oferta relativa en minutos, sin cruzar archivos manualmente.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	Las comunas A y B tienen 2,1 y 2,4 sedes por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años, frente a 4,0 de promedio (cifras ficticias). Se ve en la pestaña «Mapa por comuna».
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Une sedes y población, corrige comunas faltantes y presenta un indicador comparable que no existe en el portal.

Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	El número de sedes no mide cupos ni calidad; la población proviene de proyecciones.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Sedes educativas oficiales de Medellín	medata.gov.co/dataset/sedes-educativas	2 nov. 2026	Comuna, tipo de sede y jornada; base del conteo por comuna.
Distrito: Proyecciones de población por comuna	medellin.gov.co/… (enlace del conjunto)	3 nov. 2026	Población de 5 a 16 años, unida por código de comuna.

Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	sedes.csv: 38 registros sin COMUNA; nombres de comuna escritos de formas distintas. Se corrigieron por dirección y código.
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	La cobertura real: el conjunto no publica cupos ni matrícula por sede.
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	Agregar COD_COMUNA, FECHA_CORTE y CUPOS_OFERTADOS al conjunto de sedes, para responder qué comunas tienen menos cupos por habitante.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/datosconproposito/oferta-educativa-mde
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://datosconproposito.streamlit.app
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo un navegador para la versión en línea. Para ejecutarlo local: Python 3.11.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea; 15 minutos en ejecución local.
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Abrir el enlace → pestaña «Mapa por comuna» → seleccionar la comuna A.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	El indicador de la comuna A (2,1) y su comparación con el promedio de la ciudad (4,0).
Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python (pandas, geopandas) y Streamlit. Se usó un asistente de IA para depurar código; declarado en instrucciones.txt.

Archivo instrucciones.txt del ejemplo

```
INSTRUCCIONES - Oferta educativa por comuna de Medellín
Equipo: Datos con Propósito · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES
   Tablero que muestra sedes educativas oficiales por cada 10.000
   habitantes de 5 a 16 años en cada comuna de Medellín.
2. PROBARLO EN LÍNEA (recomendado)
   Abrir https://datosconproposito.streamlit.app
3. EJECUTARLO EN EL COMPUTADOR
   Requisitos: Python 3.11
   pip install -r requirements.txt
   streamlit run app/tablero.py
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO
   Pestaña "Mapa por comuna" > comuna A: indicador 2,1 frente a 4,0.
5. DATOS Y FUENTES
   data/sedes.csv  (MEData, Sedes educativas oficiales, enlace, licencia)
   data/poblacion.csv (Distrito, Proyecciones de población, enlace)
6. USO DE IA
   Asistente de IA usado para depurar código de app/tablero.py.
7. CONTACTO
   Laura Pérez Gómez · laura.perez@correo.ejemplo.edu.co
```

Resumen del pitch o exposición

Solo equipos finalistas · Máximo una página. Entréguelo antes de la final como resumen_pitch.pdf y guárdelo también en el repositorio.

Escriba frases cortas: es el guion de lo que dirán y mostrarán. El jurado lo usa para seguir la exposición y preparar preguntas.

Equipo y proyecto	
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	
Quién presenta cada parte	
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	

Ejemplo de resumen del pitch

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. Máximo una página.

Equipo y proyecto	Datos con Propósito · Oferta educativa por comuna de Medellín
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	¿Dónde hay menos sedes educativas por niño? Las comunas A y B tienen la mitad del promedio de la ciudad: allí conviene priorizar la ampliación de la oferta (cifras ficticias).
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	Planeación educativa no cuenta con un indicador simple por comuna; mostramos a quién le sirve y para qué.
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	Sedes educativas (MEData) + población por comuna (Distrito). Corregimos 38 sedes sin comuna y unimos por código.
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	Abrir el tablero → mapa por comuna → comuna A frente al promedio → descargar la tabla. Respaldo: video de 2 min.
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	Proponemos publicar código de comuna, fecha de corte y cupos por sede. Límite: sedes no equivale a cupos.
Quién presenta cada parte	Laura: 1 y 4 · Andrés: 2 · Pepito: 3
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	Portátil propio, conexión a internet, enlace del tablero y video de respaldo en el repositorio.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITM
Institución Universitaria

Ficha de evaluación del jurado

Uso exclusivo del jurado · Una ficha por equipo.

Equipo		**Jurado**	
Categoría	__ Interna __ Externa	**Fecha**	
Modalidad	__ Análisis __ Pipelines __ Visualización	**Fase**	__ Preselección __ Final

A. Requisitos habilitantes y prueba de funcionamiento

Verificación (si un requisito habilitante es No, no se califica)	Cumple
Usa e integra al menos un conjunto de MEData en el artefacto.	__ Sí __ No
Usa solo fuentes admitidas y datos reales de Medellín (no sintéticos).	__ Sí __ No
Incluye al menos una propuesta de apertura o mejora (sección 4).	__ Sí __ No
Repositorio público: abre sin iniciar sesión y se puede descargar.	__ Sí __ No
Entregado en plazo; todos los integrantes acreditan matrícula.	__ Sí __ No
Prueba: instrucciones.txt está en la carpeta principal del repositorio.	__ Sí __ No
Prueba: el artefacto se abrió o ejecutó siguiendo solo instrucciones.txt.	__ Sí __ No
Prueba: se obtuvo el resultado declarado en la sección 5 de la guía.	__ Sí __ No
Funcionamiento: __ Funciona __ Parcialmente __ No funciona. Observación:	
Resultado: __ Habilitado __ No habilitado. Motivo:	

B. 2. Calificación

Encierre un nivel por cada criterio y multiplíquelo por el factor (×). 0 Sin evidencia · 1 Muy insuficiente · 2 Parcial con fallas importantes · 3 Adecuado con limitaciones menores · 4 Sólido y verificable · 5 Sobresaliente. Registre en Final solo si cambia tras la sustentación.

Criterio (máx. · factor)	Evidencia que verifica	Nivel	Inicial	Final
Uso de MEData (30 · ×6)	Conjuntos pertinentes e integrados; hallazgos con propuesta concreta.	0 1 2 3 4 5		
Análisis de información (20 · ×4)	Resultado correcto; reproducible con instrucciones.txt.	0 1 2 3 4 5		
Diseño y creatividad (15 · ×3)	Claro para su usuario, atractivo y original.	0 1 2 3 4 5		
Impacto potencial (15 · ×3)	Pregunta, hallazgo o contribución y valor demostrado (secciones 2 y 3).	0 1 2 3 4 5		
Otras fuentes (10 · ×2)	Integración justificada. Sin otras fuentes: nivel 0.	0 1 2 3 4 5		
Automatización / IA (10 · ×2)	Propósito claro, funciona y está declarada.	0 1 2 3 4 5		
Total			**/100**	**/100**
Observaciones *Fortaleza principal y aspecto por mejorar.*				

__ No fui mentor(a) de este equipo ni tengo conflicto de interés. Firma: _____

Desempate: mayor puntaje en Uso de MEData; si persiste, en Análisis de información. Las decisiones del jurado son definitivas.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria ITM

Sustentación de finalistas

Uso exclusivo del jurado · Complemento de la ficha de evaluación.

Equipo		**Jurado**	

Pitch de cinco minutos

Problema y usuario 45 s · Datos y método 75 s · Demostración del artefacto 120 s · Aporte a MEData y límites 60 s. Las preguntas se hacen después, según el tiempo que defina la organización. Siga la exposición con el resumen del pitch entregado por el equipo y verifique que el mensaje central se sostiene con la demostración.

Preguntas orientadoras ligadas a los criterios

Criterio	Pregunta de apoyo
Uso de MEData	¿Qué conjunto y variables utilizaron? Muestre dónde se integran en el producto. ¿Qué mejora propone su ficha de hallazgos?
Análisis de información	¿Cómo reproducimos su resultado principal? ¿Qué problema de calidad resolvieron y qué limitación permanece?
Diseño y creatividad	¿Qué decisión de diseño facilita la comprensión y qué aporta su producto frente a consultar los datos originales?
Impacto potencial	¿Quién utilizaría la solución y qué decisión podría apoyar? ¿Qué evidencia distingue el resultado logrado del impacto esperado?
Otras fuentes	¿Qué información adicional incorporaron, por qué era necesaria y cómo verificaron su compatibilidad?
Automatización IA y tecnologías	¿Qué componente funciona y qué tarea mejora? Si usaron IA, ¿cómo comprobaron sus respuestas y resultados?

Elija dos o tres preguntas según las dudas observadas. Las respuestas aclaran los criterios; no se suman puntos por oratoria.

Resultado de la sustentación

Respuesta que confirmó o cambió la valoración	
Criterios ajustados y motivo *Registre el puntaje nuevo en la columna Final de la ficha.*	

Puntaje inicial: _____ /100 Puntaje final: _____ /100 Firma: _____